

Clasa 9E · S9

Modulul III – Organe de mașini

Ora de teorie (T)

Arcuri: clasificare, tipuri, materiale, tehnologie

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 9 (S9) (sursa: p. 29–31)

p. 5–7 Manual (ed. elev) – S9 · 2.6 Arcuri (sursa: p. 31–33)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 9 · S9**2.6 Arcuri****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	III – Organe de mașini (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 2. Organe de mașini simple – organe de asamblare
Tema	2.6 Arcuri
Săptămâna / data	S9 · 09 – 13.11.2026
Programul orelor	T: miercuri 11.11.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 11.11.2026, 10:00–10:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027), p. 31

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	3.1.2. Organe de mașini simple – organe de asamblare: nituri, șuruburi, piulițe, șaibe, pene, arcuri (elemente constructive, clasificare, tipuri, materiale de execuție)
Abilități	3.2.5. Alegerea arcurilor, conform documentației tehnice, în vederea executării asamblărilor elastice 3.2.28. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 3.2.29. Comunicarea/raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	3.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Arcuri: clasificare, tipuri, materiale, tehnologie”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: arcul se deformează elastic mult și revine la forma inițială;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: rigiditatea $c = F / f$ (N/mm);
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Caracteristica unui arc de compresiune. Alegerea arcurilor”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: graficul este o dreaptă care trece prin origine (deformare elastică).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 31 figurile din manual: Tipuri de arcuri materiale / SDV: arc elicoidal de compresiune; dispozitiv de încercare (presă de mână cu dinamometru) sau greutăți etalonate și tijă de ghidare; riglă sau șubler cu adâncimetru; hârtie milimetrică; colecție de arcuri tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului III (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Arcuri: clasificare, tipuri, materiale, tehnologie · manual p. 31

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți tipurile de arcuri, materialele și tehnologia lor; la laborator ridici caracteristica unui arc de compresiune și alegi un arc după documentație.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Arcurile sunt organe de mașini care se deformează elastic mult sub acțiunea sarcinii și revin la forma inițială când sarcina dispăre. Ele formează asamblările elastice. – Rolurile arcurilor: amortizarea șocurilor și vibrațiilor (suspensia autovehiculelor, tampoanele vagoanelor); acumularea de energie (arcul ceasului, arcul de readucere al supapei); exercitarea unei forțe de apăsare (ambreiaj, supape de siguranță, frâne); măsur... – Clasificarea arcurilor: – - după formă (figura): elicoidale (cilindrice sau conice), spirale plane, în foi (lamelare), disc (Belleville), bară de torsiune, inelare;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Arcul se deformează elastic mult și revine la forma inițială. – Rigiditatea $c = F / f$ (N/mm). – Oțeluri de arc călite și revenite; înfășurare la rece (sârmă subțire) sau la cald.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Dă câte un exemplu de arc pentru fiecare rol. – Un arc se comprimă cu 12 mm sub 240 N. Cât este c? – De ce se rectifică capetele arcului de compresiune?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 31); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Caracteristica unui arc de compresiune.**Alegerea arcurilor · manual p. 31**

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Determini experimental rigiditatea unui arc de compresiune, ridici caracteristica F–f și alegi un arc după datele din documentație.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: arc elicoidal de	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	compresiune, dispozitiv de încercare (presă de mână cu dinamometru) sau greutate etalonate și tijă de ghidare, riglă sau șubler cu adâncimetru, hârtie milimetrică, colecție de arcuri.			
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Măsoară arcul: diametrul sârmei d , diametrul exterior D_e , lungimea liberă L_0 , numărul de spire. 2) Încarcă arcul în trepte (de exemplu 0, 50, 100, 150, 200 N) și măsoară lungimea L la fiecare treaptă; calculează săgeata $f = L_0 - L$. 3) Trasează pe hârtie milimetrică graficul F în funcție de f . Ce formă are? 4) Calculează rigiditatea $c = F / f$ pentru fiecare treaptă și media. 5) Identifică arcurile din colecție după formă și solicitare și alege arcul potrivit pentru situația dată de profesor (D_e , L_0 , c).	Sarcina: Tabelul, graficul $F-f$ și valoarea medie a rigidității. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Graficul este o dreaptă care trece prin origine (deformare elastică). ☐ Valorile c sunt apropiate între ele. ☐ Arcul ales corespunde datelor cerute.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 31): Arcul se deformează elastic mult și revine la forma / Rigiditatea $c = F / f$
B – consolidare	1) Dă câte un exemplu de arc pentru fiecare rol. 2) Un arc se comprimă cu 12 mm sub 240 N. Cât este c ? 3) De ce se rectifică capetele arcului de compresiune?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Tabelul, graficul $F-f$ și valoarea medie a rigidității.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 31) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Întrebări

1. Ce pană alegi pentru un arbore Ø35?
2. Ce rol are nasul penei înclinate?
3. De ce pana este mai puțin rezistentă decât arborele?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Alegerea, verificarea și montarea penei roții de curea

Rezultate ale învățării: A 3.2.4., 3.2.28. · At 3.3.4., 3.3.6.

Scopul lucrării: Alegi din standard pana pentru capătul de arbore al standului (Ø18), verifici dimensiunile canalelor și montezi roata de curea pe arbore.

Materiale și instrumente

- arborele standului și roata de curea (pozițiile 1, 6)
- pene paralele 5×5 , 6×6 de diferite lungimi
- șubler, micrometru 0–25
- ciocan de cauciuc, pilă fină
- ulei
- fișa de lucru

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară diametrul capătului de arbore, lățimea și adâncimea canalului din arbore și lungimea butucului roții.
2. Alege din tabel pana potrivită ($\text{Ø}18 \rightarrow 6 \times 6$; $t_1 = 3,5$; $t_2 = 2,8$) și lungimea ei.
3. Verifică potrivirea penei în canalul arborelui: trebuie să intre cu o ușoară strângere, apăsată cu mâna sau cu ciocanul de cauciuc; ajustează cu pila fină doar muchiile (teșire), niciodată flancurile.
4. Uнге ușor arborele, aliniaza canalul butucului cu pana și împinge roata; verifică jocul la partea superioară a penei.
5. Asigură roata axial cu șurubul frontal și șaiba (poziția 10).

Mărimea	Valoare măsurată	Valoare din standard
d arbore		18
b canal		6
t_1		3,5
lungime butuc		
pana aleasă		

Sarcina de lucru

Tabelul completat, notarea penei alese și roata montată pe arbore.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Pana nu are joc lateral în canalul arborelui.
- ☐ Între fața superioară a penei și fundul canalului din butuc există un mic joc.
- ☐ Roata este asigurată axial.

S9 · 2.6 Arcuri

Firul săptămânii: La teorie înveți tipurile de arcuri, materialele și tehnologia lor; la laborator ridici caracteristica unui arc de compresiune și alegi un arc după documentație.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Arcuri: clasificare, tipuri, materiale, tehnologie

Rezultate ale învățării: C 3.1.2. · A 3.2.5., 3.2.28.

Arcurile sunt organe de mașini care se **deformează elastic** mult sub acțiunea sarcinii și **revin la forma inițială** când sarcina dispare. Ele formează **asamblările elastice**.

Rolurile arcurilor: **amortizarea șocurilor și vibrațiilor** (suspensia autovehiculelor, tampoanele vagoanelor); **acumularea de energie** (arcul ceasului, arc de readucere al supapei); **exercitarea unei forțe de apăsare** (ambreiaj, supape de siguranță, frâne); **măsurarea forțelor** (dinamometre, cântare cu arc).

Clasificarea arcurilor:

- după **formă** (figura): **elicoidale** (cilindrice sau conice), **spirale plane**, **în foi (lamelare)**, **disc (Belleville)**, **bară de torsiune**, **inelare**;
- după **solicitarea principală**: de **compresiune**, de **tracțiune** (au cârlige sau ochiuri la capete), de **torsiune**, de **încovoiere** (arcurile în foi);
- după **secțiunea sârmei**: rotundă, dreptunghiulară.

Mărimea care caracterizează un arc este **rigiditatea (constantă elastică)** $c = F / f$, unde F este forța (N) și f săgeata – deformația (mm). Un arc cu $c = 20$ N/mm se comprimă cu 1 mm pentru fiecare 20 N.

Materiale: oțeluri de arc cu mult carbon sau aliate cu siliciu, crom, vanadiu (C75S, 60Si7, 51CrV4), care după călire și revenire au limita de elasticitate mare; pentru medii corosive – oțel inoxidabil, bronz fosforos, alamă.

Tehnologie: arcurile elicoidale din sârmă subțire ($d < 8 \dots 10$ mm) se înfășoară **la rece** pe mașini automate, din sârmă deja tratată, apoi se detensionează; cele din bare groase se înfășoară **la cald** și apoi se călesc și se revin. Capetele arcurilor de compresiune se **apropie și se rectifică** plan, pentru sprijin corect. Suprafața se protejează prin **ecruisare cu alice**, fosfatare, vopsire sau zincare.



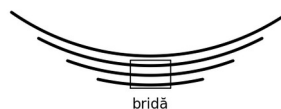
a) elicoidal de compresiune



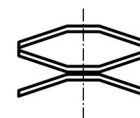
b) elicoidal de tracțiune



c) spiral plan



d) în foi (lamelar)



e) disc (Belleville)

Fig. 10. Tipuri de arcuri**Reține**

- Arcul se deformează elastic mult și revine la forma inițială.
- Rigiditatea $c = F / f$ (N/mm).
- Oțeluri de arc călite și revenite; înfășurare la rece (sârmă subțire) sau la cald.

Întrebări

1. Dă câte un exemplu de arc pentru fiecare rol.
2. Un arc se comprimă cu 12 mm sub 240 N. Cât este c ?
3. De ce se rectifică capetele arcului de compresiune?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de organe de mașini

Caracteristica unui arc de compresiune. Alegerea arcurilor

Rezultate ale învățării: A 3.2.5., 3.2.28., 3.2.29. · At 3.3.2.

Scopul lucrării: Determini experimental rigiditatea unui arc de compresiune, ridici caracteristica $F-f$ și alege un arc după datele din documentație.

Materiale și instrumente

- arc elicoidal de compresiune
- dispozitiv de încercare (presă de mână cu dinamometru) sau greutateți etalonate și tijă de ghidare
- riglă sau șubler cu adâncimetru
- hârtie milimetrică
- colecție de arcuri

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară arcul: diametrul sârmei d , diametrul exterior D_e , lungimea liberă L_0 , numărul de spire.
2. Încarcă arcul în trepte (de exemplu 0, 50, 100, 150, 200 N) și măsoară lungimea L la fiecare treaptă; calculează săgeata $f = L_0 - L$.
3. Trasează pe hârtie milimetrică graficul F în funcție de f . Ce formă are?
4. Calculează rigiditatea $c = F / f$ pentru fiecare treaptă și media.
5. Identifică arcurile din colecție după formă și solicitare și alege arcul potrivit pentru situația dată de profesor (D_e , L_0 , c).

F (N)	L (mm)	f (mm)	c = F/f (N/mm)
0		0	–
50			
100			
150			
200			

Sarcina de lucru

Tabelul, graficul F – f și valoarea medie a rigidității.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Graficul este o dreaptă care trece prin origine (deformare elastică).
- ☐ Valorile c sunt apropiate între ele.
- ☐ Arcul ales corespunde datelor cerute.

S10 · Recapitulare: organe de asamblare. Evaluare sumativă intermediară

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi organele de asamblare și susții proba scrisă cu itemi de asociere; la laborator susții proba practică: identifici, măsoară și notezi organele de asamblare dintr-o trusă.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Recapitulare: organe de asamblare. Probă scrisă (E3)

Rezultate ale învățării: C 3.1.1., 3.1.2. · A 3.2.1.–3.2.5., 3.2.28.

Recapitularea se face cu **harta organelor de asamblare**: pentru fiecare organ (nit, șurub, piuliță, șaibă, pană, arc) spune **rolul**, **tipurile**, **materialele** și **elementul de notare** (d și l la nit; $\text{filet} \times \text{lungime}$ și grupă la șurub; clasă la piuliță; $b \times h \times l$ la pană; d , D_e , L_0 , c la arc).

Legătura cu solicitările: nitul și pana lucrează la **forfecare** (și strivire), șurubul strâns la **întindere**, arcul elicoidal la **torsiune** a sârmei, arcul în foi la **încovoire**.

Proba scrisă E3 (itemi de asociere, alegere multiplă și calcul) se află la sfârșitul săptămânii.